

מטריות ומרחבי קואורדינטות

1 התחלה

1.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $n, m \in \mathbb{N}$.

סימון: נסמן ב- e_i את הווקטור שבו בכל קואורדינטה ניצב 0 מלבד בקואורדינטה ה- i שבה ניצב 1 (וזאת נעשה לכל $i \in \mathbb{N}$).

מסקנה 1.1. הסדרה $E := (e_1, e_2, \dots, e_n)$ היא בסיס של $\mathbb{F}^n$.

הגדרה 1.2. הבסיס הסטנדרטי של מרחב הקואורדינטות $\mathbb{F}^n$ הוא $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

סימון: נסמן ב- $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ את קבוצת המטריצות (טבלאות) בעלות m שורות ו- n עמודות שבכל הקואורדינטות שלהן מופיעים איברים ב- $\mathbb{F}$ בלבד; איבר ב- $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ייקרא מטריצה מסדר (או: מגודל) $m \times n$ (קרי: m על n) מעל $\mathbb{F}$, אם $m = n$ מקובל גם הסימון $M_n(\mathbb{F})$, איבר ב- $M_n(\mathbb{F})$ נקרא גם מטריצה ריבועית מסדר/מגודל n מעל $\mathbb{F}$.

ניתן לדבר גם על מטריצות מעל חוגים¹ ולא רק מעל שדות, למעשה כל מה שנראה בקובץ זה ובקובצי הטענות וההוכחות נכון גם עבור מטריצות מעל חוגים מלבד נקודה אחת שתצוין במפורש.

ניתן להסתכל על מטריצה ב- $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כסדרה באורך m של וקטורים ב- $\mathbb{F}^n$, אנחנו נשתמש בנקודות המבט הזו פעמים רבות.

סימון: נסמן מטריצות באותיות גדולות ואת האיברים בכל קואורדינטה במטריצה נסמן ע"י האות הקטנה המתאימה והאינדקסים של השורה והעמודה המתאימות, כך לדוגמה האיבר שבשורה ה- i ובעמודה ה- j במטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ יסומן ב- a_{ij} וב- $[A]_{ij}$ (או ב- $a_{i,j}$ וב- $[A]_{i,j}$ אם נרצה למנוע בלבול) וזאת לכל $i \in \mathbb{N}$ וכל $j \in \mathbb{N}$ וכל $n \geq j$.

הגדרה 1.3. חיבור מטריצות וכפל מטריצה בסקלר

חיבור מטריצות וכפל מטריצה בסקלר יוגדרו רכיב רכיב - לכל $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ולכל $c \in \mathbb{F}$, נגדיר את חיבור המטריצות והכפל בסקלר ע"י:

$$A + B := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

$$c \cdot A := c \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} c \cdot a_{11} & c \cdot a_{12} & \dots & c \cdot a_{1n} \\ c \cdot a_{21} & c \cdot a_{22} & \dots & c \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c \cdot a_{m1} & c \cdot a_{m2} & \dots & c \cdot a_{mn} \end{bmatrix}$$

מסקנה 1.4. קבוצת המטריצות $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ היא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ עם פעולות החיבור והכפל בסקלר שהוגדרו לעיל ו- $\dim M_{m \times n}(\mathbb{F}) = m \cdot n$.

ישנן שתי נקודות מבט פשוטות על קבוצת המטריצות המראות שאכן מדובר במרחב וקטורי:

- $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מתנהגת בדיוק כמו $\mathbb{F}^{m \cdot n}$ מבחינת החיבור הווקטורי והכפל בסקלר.
- $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ היא בדיוק $\underbrace{\mathbb{F}^m \times \mathbb{F}^m \times \dots \times \mathbb{F}^m}_n$ וכבר ראינו שזהו מרחב וקטורי.

¹חוג הוא קבוצה המקיימת את כל אקסיומות השדה מלבד קיום הופכי והחילוף של הכפל, אם הכפל של החוג חילופי (קומוטטיבי) אומרים שגם החוג הוא חילופי (קומוטטיבי).

²במקומות אחרים מסמנים גם A_j^i

הגדרה 1.5. כפל מטריצה בוקטור

יהיו $x \in \mathbb{F}^n$ ו- $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

נסמן ב- c_j את העמודה ה- j של A , כלומר $A = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ | & | & | & | \end{bmatrix}$ (נחלק את A לעמודות ונסמן את העמודה הראשונה ב- c_1 , את השנייה ב- c_2 וכן הלאה), ונגדיר את הכפל של המטריצה A בוקטור x ע"י:

$$A \cdot x := x_1 \cdot c_1 + x_2 \cdot c_2 + \dots + x_n \cdot c_n$$

נשים לב: הכפל באגף שמאל הוא זה שאנו מגדירים ואילו החיבור והכפל באגף שמאל הם החיבור הווקטורי והכפל בסקלר של $\mathbb{F}^m$ - כלומר התוצאה של כפל מטריצה בוקטור היא וקטור שמספר איבריו כמספר השורות במטריצה; אני נוטה להאמין שזוהי הגדרה מבלבלת למדי כאשר נתקלים בה לראשונה ולכן אביא כאן דוגמה לחישוב של כפל מטריצה בוקטור.

דוגמה 1.6. יהיו $A \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ ו- $v \in \mathbb{R}^2$ המוגדרים ע"י:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad v := \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A \cdot v &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = -2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 \cdot 1 \\ -2 \cdot 0 \\ -2 \cdot 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ -2 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \\ -2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ -8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ניתן להבין מן הדוגמה שניתן לפשט את התהליך: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ -2 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \\ -2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ -8 \end{bmatrix}$, כלומר הקואורדינטה

ה- i של הווקטור $A \cdot x$ היא:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j$$

ומי שנזכר כעת בהגדרה האלגברית של **המכפלה הסקלרית** אינו נזכר בה לחינם - ישנו קשר הדוק בין המכפלה הסקלרית לכפל מטריצה בוקטור ואנו נראה אותו בקורס הבא כשנעסוק במכפלות פנימיות.

הגדרה 1.7. לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ נגדיר את הפונקציה $T_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ ע"י $T_A(v) := A \cdot v$ (לכל $v \in \mathbb{F}^n$).

³כפל מטריצה בוקטור מוגדר אך ורק כאשר מספר השורות בוקטור שווה למספר העמודות במטריצה.

הגדרה 1.8. כפל מטריצות

יהי $l \in \mathbb{N}$ ותהייה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$. נסמן ב- c_j את העמודה ה- j במטריצה A , ונגדיר את $B \cdot A$ להיות המטריצה שהעמודה ה- j שלה היא $B \cdot c_j$ (כאשר c_j מיוחסת על c_j כווקטור ב- $\mathbb{F}^m$).

ניתן להבין בקלות מן ההגדרה ש- $B \cdot A \in M_{l \times n}(\mathbb{F})$, כלומר המטריצה השמאלית קובעת את מספר השורות והימנית את מספר העמודות. ♣

ההגדרה מאפשרת להתייחס לווקטור כמטריצה צרה (בעלת עמודה אחת) וארוכה, כלומר כפל מטריצות הוא הכללה של כפל מטריצה בווקטור. ♣

גם הגדרה זו נראית מבבלת ומוזרה עד הזויה לפני שמתרגלים אליה ולכן אביא שוב דוגמה לחישוב, הסיבה לכך שכפל מטריצות הוגדר דווקא כך תתברר לנו כשנעסוק בהעתקות ליניאריות (הנושא האחרון של הקורס). ♣

דוגמה 1.9. תהייה $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ ו- $B \in M_{4 \times 2}(\mathbb{R})$ שתי מטריצות המוגדרות ע"י:

$$B := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad A := \begin{bmatrix} -1 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

נסמן ב- c_i את העמודה ה- i המטריצה A וב- d_j את העמודה ה- j במטריצה B :

$$\begin{aligned} \Rightarrow B \cdot A &= \left[B \cdot c_1 \mid B \cdot c_2 \mid B \cdot c_3 \right] \\ &= \left[-1 \cdot d_1 + 1 \cdot d_2 \mid 2 \cdot d_1 + 3 \cdot d_2 \mid 7 \cdot d_1 + 5 \cdot d_2 \right] \\ &= \left[-1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \mid 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \mid 7 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + 5 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \right] \\ &= \left[\begin{pmatrix} (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 3 \\ (-1) \cdot 4 + 1 \cdot 0 \\ (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 5 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 2 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \\ 2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 \\ 2 \cdot 2 + 3 \cdot 5 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 7 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \\ 7 \cdot 0 + 5 \cdot 3 \\ 7 \cdot 4 + 5 \cdot 0 \\ 7 \cdot 2 + 5 \cdot 5 \end{pmatrix} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 17 \\ 3 & 9 & 15 \\ -4 & 8 & 28 \\ 3 & 19 & 39 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

כפי שראינו לעיל (בכפל מטריצה בווקטור) יכולנו (בדוגמה זו) לעבור מ- $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ ♣

הישר ל- $\left[\begin{pmatrix} (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 3 \\ (-1) \cdot 4 + 1 \cdot 0 \\ (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 5 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 2 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \\ 2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 \\ 2 \cdot 2 + 3 \cdot 5 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 7 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \\ 7 \cdot 0 + 5 \cdot 3 \\ 7 \cdot 4 + 5 \cdot 0 \\ 7 \cdot 2 + 5 \cdot 5 \end{pmatrix} \right]$ כלומר: $[B \cdot A]_{ij} = \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A]_{kj}$ ♣

נשים לב שניתן להתייחס לכפל מטריצות גם כך: ♣

נסמן את השורה ה- i של A ב- R_i ואת הכניסה ה- j בשורה ה- i של B ב- b_{ij} , המטריצה $B \cdot A$ היא זו שהשורה ה- i שלה היא $\sum_{k=1}^m b_{ik} \cdot R_k$ (כאשר חיבור השורות מתבצע גם הוא רכיב רכיב).

⁴כפל מטריצות מוגדר אך ורק כאשר מספר השורות במטריצה הימנית שווה למספר העמודות במטריצה השמאלית.

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

1.2 מרחב המטריצות

אין טענות בסעיף זה.

1.3 כפל מטריצה בווקטור

טענה 1.10. לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $A \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

טענה 1.11. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ויהי $v \in \mathbb{F}^n$, אם השורה ה- i של A היא שורת אפסים אז $A \cdot v$ הוא וקטור שבקואורדינטה ה- i שלו יופיע 0 (עבור $m \geq i \in \mathbb{N}$).

טענה 1.12. לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ העמודה ה- j של A היא $A \cdot e_j$ (עבור $n \geq j \in \mathbb{N}$).

♣ כלומר אנחנו יודעים בדיוק לאן מעתיקה T_A כל אחד מהווקטורים בבסיס הסטנדרטי, תכף נראה מדוע זה חשוב.

מסקנה 1.13. תהינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, מתקיים $A = B$ אם ורק אם לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $T_A(v) = A \cdot v = B \cdot v = T_B(v)$ (כלומר אם $T_A = T_B$).

משפט 1.14. תכונות של כפל מטריצה בווקטור

יהיו $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $x, y \in \mathbb{F}^n$ ו- $c \in \mathbb{F}$; מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

• פילוג (דיסטריבוטיביות) ביחס לחיבור וקטורי - $T_A(x + y) = A \cdot (x + y) = A \cdot x + A \cdot y = T_A(x) + T_A(y)$

• פילוג (דיסטריבוטיביות) ביחס לחיבור מטריצות - $T_{A+B}(x) = (A + B) \cdot x = A \cdot x + B \cdot x = T_A(x) + T_B(x)$

• קיבוץ וחילוף ביחס לכפל בסקלר⁵ - $T_A(c \cdot x) = A \cdot (c \cdot x) = (c \cdot A) \cdot x = c \cdot (A \cdot x) = c \cdot T_A(x)$

♣ שתי התכונות הללו אומרות שכפל מטריצה בווקטור **שומר על המבנה** של $\mathbb{F}^n$ כמרחב קואורדינטות עם פעולות החיבור והכפל בסקלר, מכאן שכפל מטריצה בווקטור מעתיק תתי-מרחבים של $\mathbb{F}^n$ לתתי-מרחבים של $\mathbb{F}^m$.

♣ בגלל התכונה השנייה לא נטרח לכתוב סוגריים בביטויים כגון $c \cdot A \cdot x$ או $A \cdot c \cdot x$

הוכחה. ראינו בקובץ ההגדרות שלכל $x \in \mathbb{F}^n$ הקואורדינטה ה- i של הווקטור $A \cdot x$ היא (לכל $m \geq i \in \mathbb{N}$):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j$$

• מנוסחה זו נובע שהקואורדינטה ה- i של הווקטור $A \cdot (x + y)$ היא (לכל $m \geq i \in \mathbb{N}$):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot (x_j + y_j) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j + \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot y_j$$

נשים לב לכך שע"פ הנוסחה הנ"ל האגף הימני הוא הקואורדינטה ה- i של הווקטור $A \cdot x + A \cdot y$ ולכן מתקיים $A \cdot (x + y) = A \cdot x + A \cdot y$

• מנוסחה זו נובע שהקואורדינטה ה- i של הווקטור $(A + B) \cdot x$ היא (לכל $m \geq i \in \mathbb{N}$):

$$\sum_{j=1}^n (a_{ij} + b_{ij}) \cdot x_j = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j + \sum_{j=1}^n b_{ij} \cdot x_j$$

נשים לב לכך שע"פ הנוסחה הנ"ל האגף הימני הוא הקואורדינטה ה- i של הווקטור $A \cdot x + B \cdot x$ ולכן מתקיים $(A + B) \cdot x = A \cdot x + B \cdot x$

⁵לא כתבנו את הביטוי $(A \cdot c) \cdot x$ מפני שהכפל בסקלר מוגדר משמאל בלבד.

• מנוסחה זו נובע שהקואורדינטה ה- i של הווקטור $A \cdot (c \cdot x)$ היא (לכל $m \geq i \in \mathbb{N}$):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot (c \cdot x_j) = \sum_{j=1}^n (c \cdot a_{ij}) \cdot x_j = c \cdot \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j$$

נשים לב לכך שע"פ הנוסחה הנ"ל האגף האמצעי הוא הקואורדינטה ה- i של הווקטור $(c \cdot A) \cdot x$ והאגף הימני הוא הקואורדינטה ה- i של הווקטור $c \cdot (A \cdot x)$ ולכן מתקיים $A \cdot (c \cdot x) = (c \cdot A) \cdot x = c \cdot (A \cdot x)$.

■

מסקנה 1.15. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, לכל $v_1, v_2, \dots, v_r \in \mathbb{F}^n$ ולכל $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$T_A \left(\sum_{i=1}^r a_i \cdot v_i \right) = A \cdot \left(\sum_{i=1}^r a_i \cdot v_i \right) = \sum_{i=1}^r a_i \cdot A \cdot v_i = \sum_{i=1}^r a_i \cdot T_A(v_i)$$

בפרט לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים:

♣

$$T_A(x) = T_A \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right) = T_A \left(\sum_{i=1}^n x_i \cdot e_i \right) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot T_A(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot c_i$$

כאשר c_i היא העמודה ה- i של A . כלומר אם אנחנו יודעים כיצד T_A פועלת על איברי הבסיס הסטנדרטי (וכפי שראינו אנחנו אכן יודעים זאת עבור A נתונה) אז אנחנו יודעים בדיוק כיצד פועלת הפונקציה T_A על מרחב הקואורדינטות $\mathbb{F}^n$.

1.4 כפל מטריצות

יהי $l \in \mathbb{N}$

טענה 1.16. תהיינה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$, מתקיים:

• אם העמודה ה- j של מטריצה A היא עמודת אפסים אז העמודה ה- j של $B \cdot A$ היא עמודת אפסים (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$).

• אם השורה ה- i של מטריצה B היא שורת אפסים אז השורה ה- i של $B \cdot A$ היא שורת אפסים (לכל $l \geq i \in \mathbb{N}$).

משפט 1.17. תהייה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$, לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $T_B(T_A(x)) = B \cdot (A \cdot x) = (B \cdot A) \cdot x = T_{B \cdot A}(x)$.

כלומר כפל מטריצות שקול להרכבת ההעתקות המוגדרות על ידן - מתקיים $T_B \circ T_A = T_{B \cdot A}$. ♣

הוכחה. יהי $x \in \mathbb{F}^n$, הקואורדינטה ה- k של $A \cdot x$ היא (לכל $k \in \mathbb{N}$):

$$\sum_{j=1}^n [A]_{kj} \cdot x_j$$

ומכאן שהקואורדינטה ה- i של $B \cdot (A \cdot x)$ היא (לכל $i \in \mathbb{N}$):

$$\sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot \left(\sum_{j=1}^n [A]_{kj} \cdot x_j \right) = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{j=1}^n [B]_{ik} \cdot [A]_{kj} \cdot x_j \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A]_{kj} \cdot x_j \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A]_{kj} \right) \cdot x_j$$

בקובץ ההגדרות ראינו שמתקיים (לכל $i \in \mathbb{N}$ ולכל $j \in \mathbb{N}$):

$$[B \cdot A]_{ij} = \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A]_{kj}$$

ומכאן שמתקיים (לכל $i \in \mathbb{N}$):

$$\sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot \left(\sum_{j=1}^n [A]_{kj} \cdot x_j \right) = \sum_{j=1}^n [B \cdot A]_{ij} \cdot x_j$$

כלומר הקואורדינטה ה- i של $B \cdot (A \cdot x)$ היא בדיוק הקואורדינטה ה- i של $(B \cdot A) \cdot x$ (לכל $i \in \mathbb{N}$ ולכן מתקיים $B \cdot (A \cdot x) = (B \cdot A) \cdot x$). ■

משפט 1.18. תכונות של כפל מטריצות

תהייה $A, A_0 \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $B, B_0 \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$ ו- $C \in M_{k \times l}(\mathbb{F})$, $x \in \mathbb{F}^n$, מתקיים:

• קיבוץ (אסוציאטיביות) - $(C \cdot B) \cdot A = C \cdot (B \cdot A)$.

• פילוג (דיסטריבוטיביות) ביחס לחיבור מטריצות - $B \cdot (A + A_0) = B \cdot A + B \cdot A_0$ ו- $(B + B_0) \cdot A = B \cdot A + B_0 \cdot A$.

• קיבוץ וחילוף ביחס לכפל בסקלר - $B \cdot (x \cdot A) = (x \cdot B) \cdot A = x \cdot (B \cdot A)$.

בגלל התכונה הראשונה לא נטרח לכתוב סוגריים בביטוי כגון $C \cdot B \cdot A$. ♣

מכיוון שראינו את השקילות בין חיבור/כפל מטריצות לחיבור/הרכבת הפונקציות המוגדרות על ידן נוכל לנסח את המשפט בשפה של פונקציות: ♣

• קיבוץ (אסוציאטיביות) - בתכונה זו הכיוון הוא הפוך: אנחנו יודעים שכפל מטריצות מקיים חוק הקיבוץ מפני שהוא שקול להרכבת פונקציות וכל הרכבת פונקציות מקיימת קיבוץ.

• פילוג (דיסטריבוטיביות) ביחס לחיבור פונקציות - $T_A \circ (T_B + T_C) = T_A \circ T_B + T_A \circ T_C$.

• קיבוץ וחילוף ביחס לכפל בסקלר - $T_A \circ (x \cdot T_B) = (x \cdot T_A) \circ T_B = x \cdot (T_A \circ T_B)$.

כפל מטריצות אינו מקיים חילוף, לדוגמה: ♣

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 17 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

הוכחה.

• מהמשפט הקודם (1.17) נובע שמתקיים:

$$T_{(C \cdot B) \cdot A} = T_{C \cdot B} \circ T_A = (T_C \circ T_B) \circ T_A = T_C \circ (T_B \circ T_A) = T_C \circ T_{B \cdot A} = T_{C \cdot (B \cdot A)}$$

ולכן ממסקנה 1.13 נובע ש- $(C \cdot B) \cdot A = C \cdot (B \cdot A)$.• לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ ולכל $l \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} [B \cdot (A + A_0)]_{ij} &= \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A + A_0]_{kj} = \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot ([A]_{kj} + [A_0]_{kj}) \\ &= \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A]_{kj} + \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A_0]_{kj} \\ &= [B \cdot A]_{ij} + [B \cdot A_0]_{ij} = [B \cdot A + B_0 \cdot A]_{ij} \\ [(B + B_0) \cdot A]_{ij} &= \sum_{k=1}^m [B + B_0]_{ik} \cdot [A]_{kj} = \sum_{k=1}^m ([B]_{ik} + [B_0]_{ik}) \cdot [A]_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A]_{kj} + \sum_{k=1}^m [B_0]_{ik} \cdot [A]_{kj} \\ &= [B \cdot A]_{ij} + [B_0 \cdot A]_{ij} = [B \cdot A + B_0 \cdot A]_{ij} \end{aligned}$$

ומכאן שגם $(B + B_0) \cdot A = B \cdot A + B_0 \cdot A$ ו- $B \cdot (A + A_0) = B \cdot A + B \cdot A_0$.• לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ ולכל $l \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$[B \cdot (x \cdot A)]_{ij} = \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [x \cdot A]_{kj} = \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot x \cdot [A]_{kj}$$

ולכן גם:

$$\begin{aligned} [B \cdot (x \cdot A)]_{ij} &= \sum_{k=1}^m [x \cdot B]_{ik} \cdot [A]_{kj} = [(x \cdot B) \cdot A]_{ij} \\ [B \cdot (x \cdot A)]_{ij} &= x \cdot \sum_{k=1}^m [B]_{ik} \cdot [A]_{kj} = x \cdot [B \cdot A]_{ij} = [x \cdot (B \cdot A)]_{ij} \end{aligned}$$

ומכאן ש- $B \cdot (x \cdot A) = (x \cdot B) \cdot A = x \cdot (B \cdot A)$.

■

2 מטריצת היחידה ומטריצות הפיכות

2.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהא $n \in \mathbb{N}$.

הגדרה 2.1. מטריצת היחידה או מטריצת הזהות היא המטריצה שהעמודה ה- j שלה היא e_j , נסמן ב- I_n את מטריצת היחידה מסדר n ($I_n \in M_n(\mathbb{F})$).

♣ כפי שנראה בקובץ הטענות, הסיבה לשם "מטריצת הזהות" היא שההעתקה שהיא מגדירה (T_{I_n}) היא העתקת הזהות על $\mathbb{F}^n$.

♣ ניתן להגדיר גם ע"י $[I_n]_{ij} := \delta_{ij}$ לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$.

דוגמה 2.2. מטריצת היחידה מסדר 3 היא $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

הגדרה 2.3. נאמר שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה הפיכה אם קיימת $B \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $A \cdot B = I_n = B \cdot A$.

♣ למה א"א לדבר על מטריצות הופכיות שאינן ריבועיות?
התשובה היא שמטריצות שאינן ריבועיות אינן יכולות לקיים את הפסוק הנ"ל כלל וכלל, הוכחה לכך נראה כשנעסוק במושג הדרגה של מטריצה.

טענה. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, גם T_P הפיכה.

מסקנה. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, קיימת $Q \in M_n(\mathbb{F})$ יחידה כך ש- $P \cdot Q = I_n = Q \cdot P$.

הגדרה 2.4. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, נסמן את אותה $Q \in M_n(\mathbb{F})$ יחידה המקיימת $P \cdot Q = I_n = Q \cdot P$ כך:
 $Q := P^{-1}$ ונקרא ל- P^{-1} המטריצה ההופכית של P .

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהא $n \in \mathbb{N}$.

טענה 2.5. אם למטריצה יש שורת אפסים או עמודת אפסים אז היא אינה הפיכה.

טענה 2.6. לכל $A \in M_{m \times n}$ מתקיים $I_m \cdot A = A = A \cdot I_n$.

הוכחה. לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ ולכל $m \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} [I_m \cdot A]_{ij} &= \sum_{k=1}^m [I_m]_{ik} \cdot [A]_{kj} = \sum_{k=1}^m \delta_{ik} \cdot [A]_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^{i-1} 0 \cdot [A]_{kj} + 1 \cdot [A]_{kj} + \sum_{k=i+1}^m 0 \cdot [A]_{kj} = [A]_{kj} \\ [A \cdot I_n]_{ij} &= \sum_{k=1}^n [A]_{ik} \cdot [I_n]_{kj} = \sum_{k=1}^m [A]_{ik} \cdot \delta_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^{j-1} [A]_{ik} \cdot 0 + [A]_{ik} \cdot 1 + \sum_{k=j+1}^n [A]_{ik} \cdot 0 = [A]_{ij} \end{aligned}$$

ומכאן $I_m \cdot A = A = A \cdot I_n$.

מסקנה 2.7. לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $T_{I_n}(v) = I_n \cdot v = v = \text{Id}(v)$.

מסקנה זו היא הסיבה לכך שמטריצת היחידה נקראת גם מטריצת הזהות.

טענה 2.8. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, גם T_P הפיכה.

הוכחה. תהא $Q \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $P \cdot Q = I_n = Q \cdot P$, ממשפט 1.17 ומהמסקנה האחרונה (2.7) נובע שמתקיים:

$$T_P \circ T_Q = T_{P \cdot Q} = T_{I_n} = \text{Id} = T_{I_n} = T_{Q \cdot P} = T_Q \circ T_P$$

כלומר T_Q היא ההופכית של T_P ובפרט T_P הפיכה.

מסקנה 2.9. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, קיימת $Q \in M_n(\mathbb{F})$ יחידה כך ש- $P \cdot Q = I_n = Q \cdot P$.

הוכחה. בהוכחת הטענה הקודמת (2.8) ראינו שלכל מטריצה $Q \in M_n(\mathbb{F})$ שהיא הופכית של P ההעתקה T_Q היא הופכית של T_P , אך מכיוון שהפונקציה ההופכית היא תמיד יחידה נובע מזה וממסקנה 1.13 שקיימת רק מטריצה אחת שההעתקה המוגדרת על ידיה היא ההופכית של T_P ומכאן היחידות של Q כנ"ל (הקיום נובע מהגדרת P כמטריצה הפיכה).

מסקנה 2.10. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה מתקיים $(T_P)^{-1} = T_{P^{-1}}$.

מסקנה 2.11. לכל $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $A \cdot B = I_n$ אם ורק אם $B \cdot A = I_n$.

מסקנה 2.12. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$, אם קיימת $B \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $A \cdot B = I_n$ ואז $B \cdot A = I_n$ הפיכה ו- $A^{-1} = B$ (כלומר $A \cdot B = I_n$ וגם $B \cdot A = I_n$).

טענה 2.13. תהיינה $P, Q \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצות הפיכות, $P \cdot Q$ היא מטריצה הפיכה וההופכית שלה היא $Q^{-1} \cdot P^{-1}$.

ניתן להסיק מכאן שכל מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה וההופכית שלה היא מכפלת המטריצות ההופכיות בסדר הפוך.

הוכחה. מתקיים:

$$(Q^{-1} \cdot P^{-1}) \cdot (P \cdot Q) = Q^{-1} \cdot P^{-1} \cdot P \cdot Q = Q^{-1} \cdot I_n \cdot Q = Q^{-1} \cdot Q = I_n$$

ולכן מהמסקנה הקודמת (2.12) נובע כי $(P \cdot Q)^{-1} = Q^{-1} \cdot P^{-1}$.

3 פתרון מערכות משוואות ליניאריות

3.1 הגדרות



בתיכון למדנו לפתור משוואות בנעלם אחד ובשני נעלמים, ניתן להשתמש בשיטה שלמדנו בתיכון גם עבור משוואות עם יותר משני נעלמים: נציג נעלם אחד כביטוי של שאר הנעלמים וקיבלנו מערכת משוואות חדשה שבה יש נעלם אחד פחות ומשוואה אחת פחות, נציג שוב נעלם אחד ע"י האחרים וחוזר חלילה. בקובץ זה נראה שאפשר למצוא אלגוריתם לפתרון משוואות כאלה ואין צורך בחשיבה מחודשת עבור כל מקרה.

טוב, האמת היא שקצת רימיתי כאן: האלגוריתם שנלמד הוא אלגוריתם לפתרון סוג מסוים של משוואות - משוואות ליניאריות.



הסיבה לכך שאנו לומדים לפתור משוואות ליניאריות באופן אלגוריתמי דווקא עכשיו ובקורס זה היא שהיכולת לבצע זאת (והדרך שבה אכן נעשה זאת) נותנת לנו כלים חזקים לניתוח מרחב הקואורדינטות ובעזרתו גם את כל המרחבים הווקטוריים הנוצרים סופית.

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

3.1.1 מערכת משוואות ליניאריות

• משוואה ליניארית מעל $\mathbb{F}$ היא משוואה מהצורה הבאה:

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i = a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + \dots + a_n \cdot x_n = b$$

כאשר $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{F}$ (ה- a_i -ים וה- b נתונים ואילו ה- x_i -ים הם הנעלמים).

• מערכת משוואות ליניארית (להלן גם: ממ"ל) מעל $\mathbb{F}$ היא אוסף משוואות ליניאריות מעל $\mathbb{F}$, כלומר אוסף משוואות מהצורה הבאה⁶:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \end{cases}$$

כאשר $a_{ij} \in \mathbb{F}$ ו- $b_i \in \mathbb{F}$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $m \geq j \in \mathbb{N}$, במקרה זה זוהי מערכת של m משוואות ב- n נעלמים. המקדמים $b_1, b_2, \dots, b_m$ נקראים המקדמים החופשיים של המערכת.

⁶ אם נעלם מסוים מופיע במשוואה אחת ואינו מופיע באחרת אז המקדם שלו במשוואה האחרת יהיה 0, ולכן ניתן להציג כל אוסף של משוואות ליניאריות בצורה זו.

הגדרה 3.2. אוסף הפתרונות

• וקטור $\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^n$ במרחב הקואורדינטות ייקרא פתרון של משוואה ליניארית $\sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i = b$ מעל $\mathbb{F}$ אם מתקיים $\sum_{i=1}^n a_i \cdot s_i = b$.

• כמו כן וקטור במרחב הקואורדינטות $\mathbb{F}^n$ ייקרא פתרון של מערכת משוואות ליניאריות (מעל $\mathbb{F}$) ב- n נעלמים אם הוא פתרון של כל אחת מהמשוואות במערכת בנפרד.

• אוסף הפתרונות של משוואה ליניארית או של ממ"ל הוא קבוצת כל הווקטורים במרחב הקואורדינטות המהווים פתרון שלה.

הגדרה 3.3. טבעי מאד להתאים לממ"ל שבהגדרה הראשונה מטריצה שתייצג אותה:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & | & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & | & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & | & b_m \end{bmatrix}$$

המטריצה השמאלית נקראת המטריצה של המערכת ואילו הימנית נקראת המטריצה המורחבת של המערכת (היא כוללת גם את עמודת המקדמים החופשיים).



מה הקשר של מערכות משוואות ליניאריות לגאומטריה? פשוט מאד - הן מתארות ישירות במרחב: כבר בתיכון ראינו שכל ישר במישור ניתן לתיאור באמצעות משוואה מהצורה $ax + by = c$, וכל מישור במרחב התלת-ממדי מיוצג ע"י משוואה מהצורה $ax + by + cz = d$. א"כ אוסף הפתרונות של ממ"ל הוא החיתוך של כל הישריות המתאימות שהוא בעצמו ישריה, ההבנה הזו נותנת לנו נקודת מבט חדשה על משוואות ליניאריות, כך למשל אם שתי משוואות ליניאריות מתארות ישריות שמרחב הכיוונים שלהן זהה אז מתקיים אחד מן השניים: או שהמשוואות זהות או שאין למערכת פתרון מפני שהחיתוך של ישריות מקבילות הוא ריק.

בעצם הדרך היחידה שבה אוסף הפתרונות יהיה ריק היא שתהיינה שתי קבוצות של ישריות שהחיתוכים של כל אחת מהן בנפרד הם ישריות מקבילות, וזה קורה כאשר יש תלות ליניארית בין המשוואות השונות כווקטורים ב- $\mathbb{F}^m$ (אנחנו לא כוללים כאן את עמודת המקדמים החופשיים), כלומר השורות של מטריצת המערכת תלויות ליניארית - ניתן לבטא אחת מהן באמצעות האחרות ואז היא "מסכימה" עם האחרות על מרחב הכיוונים של הישרייה אך המקדם החופשי והיחסים בינו למקדמים האחרים הם שקובעים לאן נזיז את מרחב הכיוונים כדי לקבל את הישרייה וכבר ראינו שישריות בעלות מרחב כיוונים זהה אין זהות או זרות.

הגדרה 3.4. מערכת משוואות ליניאריות תקרא הומוגנית אם כל המקדמים החופשיים שלה הם אפסים.



הסיבה לעניין במערכת הומוגנית היא שלמערכת כזו יש תמיד פתרון: אם נציב בכל נעלם את 0 נקבל פתרון, כלומר וקטור האפס של $\mathbb{F}^n$ הוא פתרון; ניתן להסיק מכאן שבמקרה כזה אוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית הוא ישרייה המכילה את וקטור האפס ומכאן שהוא תמ"ו של $\mathbb{F}^n$.



קעת נרצה לעבור ממטריצה שממנה קשה לראות את הפתרונות למטריצה שתקל על המלאכה, אך עלינו לעשות זאת בצורה שלא תשנה את אוסף הפתרונות.

הגדרה 3.5. האיבר המוביל בשורה כלשהי במטריצה נתונה הוא האיבר השמאלי ביותר באותה שורה השונה מ-0.

הגדרה 3.6. מטריצה נקראת מדורגת-מצומצמת אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. בכל שורה, אם יש בשורה איבר מוביל זהו 1.
2. לכל איבר מוביל במטריצה כל האיברים בעמודתו (מלבדו) הם אפסים.
3. אם בשורה כלשהי יש איבר מוביל אז בכל שורה הנמצאת מעליה יש איבר מוביל.
4. אם בשורה כלשהי יש איבר מוביל אז כל האיברים המובילים של השורות הנמצאות מתחתיה (אם יש כאלה) נמצאים בעמודות שמימין לו.

דוגמה 3.7. דוגמה למטריצה מדורגת-מצומצמת:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$



קל מאוד "לראות" מהו אוסף הפתרונות של ממ"ל שמטריצת המערכת המורחבת שלה היא מטריצה מדורגת-מצומצמת⁷ (זו כמובן הסיבה להגדרתה כך), לפיכך נרצה למצוא לכל ממ"ל נתונה ממ"ל **אחרת** שיש לה את אותו אוסף פתרונות אך מטריצת המערכת המורחבת שלה היא מטריצה מדורגת-מצומצמת.

מסקנה 3.8. עבור ממ"ל שמטריצת המערכת המורחבת שלה היא מטריצה מדורגת-מצומצמת: קבוצת הפתרונות של הממ"ל אינה ריקה אם"ם לא קיימת במטריצה שורה שבה יש איבר מוביל בעמודת המקדמים החופשיים.

הגדרה 3.9. משתנים שבעמודתם (במטריצה מדורגת-מצומצמת) אין איבר מוביל יקראו משתנים חופשיים (כי יקבלו כל ערך), ומשתנים שבעמודתם יש איבר מוביל יקראו משתנים תלויים (כי ערכם תלוי בערכים שקיבלו המשתנים החופשיים).

⁷ לדוגמה, אוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה למטריצה הנ"ל הוא:

$$\left\{ \left[\begin{array}{c} x_1 \\ 2x_3 + x_5 + 3 \\ x_3 \\ -2x_5 - 1 \\ x_5 \end{array} \right] \mid x_1, x_3, x_5 \in \mathbb{R} \right\}$$

נתבונן בממ"ל הבאה (מעל $\mathbb{F}$):

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \end{cases}$$

תהא $M \in M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$ כך ש- $[M]_{ij} = a_{ij}$ לכל $m \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ ו- $[M]_{i,n+1} = b_i$.

סימון: נסמן ב- R_i את השורה ה- i של M .

הגדרה 3.10. פעולת שורה אלמנטרית (להלן גם: פש"א) היא פונקציה $\varepsilon : M_{m \times n+1}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$ המוגדרת ע"י אחת שלוש הצורות הבאות:

1. ε היא החלפת השורות ה- i וה- j בזו בזו ($m \geq i, j \in \mathbb{N}$), מסומנת ב- $R_i \longleftrightarrow R_j$.

2. הכפלת כל האיברים בשורה ה- i בסקלר $c \in \mathbb{F}$, $0 \neq c$ ($m \geq i \in \mathbb{N}$), מסומנת ב- $R_i \rightarrow c \cdot R_i$.

3. הוספת כפולה של השורה ה- j (בסקלר $c \in \mathbb{F}$, $0 \neq c$) לשורה ה- i ($m \geq i, j \in \mathbb{N}$, $i \neq j$), מסומנת ב- $R_i \rightarrow R_i + c \cdot R_j$.



למעשה ניתן היה להחליף את הפעולה השלישית בהוספת שורה אחת לאחרת מבלי לכפול אותה בסקלר: אם נרצה להוסיף כפולה של השורה ה- j (בסקלר $c \in \mathbb{F}$, $0 \neq c$) לשורה ה- i נוכל לכפול את השורה ה- i ב- c , להוסיף אותה לשורה ה- j ואז לכפול את השורה ה- i ב- c^{-1} . בנוסף, ניתן לוותר על הפעולה הראשונה לחלוטין: אם נרצה להחליף את השורה ה- i בשורה ה- j נוסיף את השורה ה- i לשורה ה- j (כעת השורה ה- j היא $R_i + R_j$ לפי הסימון המקורי), נחסר את השורה ה- j מהשורה ה- i (כלומר כעת השורה ה- i היא $R_i - (R_i + R_j) = -R_j$), נוסיף את השורה ה- i לשורה ה- j ($(R_i + R_j) + (-R_j) = R_i$) ונכפול את השורה ה- i ב-1 ($-1 \cdot (-R_j) = R_j$). כמובן שהרבה יותר נוח לעבוד עם פעולות השורה האלמנטריות כפי שהגדרנו אותן.

טענה. כל פעולת שורה אלמנטרית היא פונקציה הפיכה וההופכית שלה גם היא פעולת שורה אלמנטרית מאותה צורה.

הגדרה 3.11. תהא $A \in M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$, נאמר ש- A ו- B שקולות שורה אם ניתן להגיע מ- A ל- B ע"י סדרת פעולות שורה אלמנטריות ונסמן $A \sim B$.

טענה 3.12. היחס "שקילות שורה" הוא אכן יחס שקילות.

משפט. תהא $A \in M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$ מטריצת מערכת מורחבת של ממ"ל כלשהי ותהא $\varepsilon : M_{m \times n+1}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$ פש"א, אוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- $\varepsilon(A)$ זהה לאוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- A .



שימו לב שאנו מבצעים את פעולות השורה אלמנטריות גם על עמודת המקדמים החופשיים.

מסקנה. שתי מערכות משוואות ליניאריות שמטריצות המערכת המורחבת שלהן שקולות שורה הן בעלות אותו אוסף פתרונות.

אין הגדרות בסעיף זה.

⁸ניתן לאפשר ש- $c = 0$ אך אין לזה שום משמעות כמובן.

הגדרה 3.13. תהא $\varepsilon : M_{m \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F})$ פשי"א, המטריצה המתאימה לפשי"א ε היא $\varepsilon(I_m)$; מטריצות כאלה תקראנה מטריצות אלמנטריות.

דוגמה 3.14. המחשה כאשר $m = 7$.

1. המטריצה המתאימה להחלפת השורות השלישית והשישית ($R_3 \longleftrightarrow R_6$) היא:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. המטריצה המתאימה לכפל השורה הרביעית ב- $c \in \mathbb{F}$, $c \neq 0$ היא:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{c} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. המטריצה המתאימה להוספת כפולה של השורה השנייה (בסקלר $c \in \mathbb{F}$) לשורה החמישית היא:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{c} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

טענה. תהא $\varepsilon : M_{m \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F})$ פשי"א ותהא $E \in M_m(\mathbb{F})$ המטריצה האלמנטרית המתאימה לה, מתקיים $\varepsilon(A) = E \cdot A$ לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

מסקנה. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ שתי מטריצות כך ש- $A \sim B$, קיימת מטריצה $P \in M_m(\mathbb{F})$ המהווה מכפלת מטריצות אלמנטריות המקיימת $P \cdot A = B$.

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

3.2 התחלה

טענה 3.15. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצת המערכת של ממ"ל כלשהי⁹ ויהי $b \in \mathbb{F}^m$ וקטור המקדמים החופשיים של אותה מערכת, אוסף הפתרונות של הממ"ל הוא:

$$\{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = b\}$$



כלומר אוסף הפתרונות הוא קבוצת הווקטורים ב- $\mathbb{F}^n$ ש- T_A מעתיקה אל b , כלומר זהו המקור של b - $(T_A)^{-1}(\{b\})$.

מסקנה 3.16. מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה הפיכה אם"ם לכל $b \in \mathbb{F}^n$ קיים פתרון יחיד לממ"ל $A \cdot x = b$ והוא $x = A^{-1} \cdot b$.

3.3 מטריצה מדורגת-מצומצמת

אין טענות בסעיף זה.

3.4 פעולות שורה אלמנטריות

טענה 3.17. כל פעולת שורה אלמנטרית היא פונקציה הפיכה וההופכית שלה גם היא פעולת שורה אלמנטרית מאותה צורה.

משפט 3.18. תהא $A \in M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$ מטריצת מערכת מורחבת של ממ"ל כלשהי ותהא $\varepsilon : M_{m \times n+1}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$ פשי"א, אוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- $\varepsilon(A)$ זהה לאוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- A .



שימו לב שאנו מבצעים את פעולות השורה אלמנטריות גם על עמודת המקדמים החופשיים.

הוכחה. מהגדרת פעולות השורה האלמנטריות כל פתרון של הממ"ל המתאימה ל- A הוא פתרון של הממ"ל המתאימה ל- $\varepsilon(A)$, כלומר אוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- A מוכל באוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- $\varepsilon(A)$. מצד שני מאותן סיבות אוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- $\varepsilon(A)$ מוכל באוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- $A = \varepsilon^{-1}(\varepsilon(A))$ ולכן מתקיים שוויון בין אוספי הפתרונות. ■

מסקנה 3.19. שתי מערכות משוואות ליניאריות שמטריצות המערכת המורחבת שלהן שקולות שורה הן בעלות אותו אוסף פתרונות.

⁹מהגדרה זוהי מערכת של m משוואות ב- n נעלמים.
¹⁰כאן אנו משתמשים בקיום של ε^{-1} שהוכח בטענה האחרונה (3.17).

3.5 אלגוריתם הדירוג - אלימינציה גאוס

אלגוריתם 1 אלגוריתם הדירוג - אלימינציה גאוס

תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, נרצה למצוא מטריצה $B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $B \sim A$ ו- B מדורגת-מצומצמת. נסמן $B := A$, $i := 1$ ו- $j := 1$. כל עוד $i \leq m$ וגם $j \leq n$:

• אם קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $k \leq m$ ו- $[B]_{kj} \neq 0$:

1. נבחר k כנ"ל ונחליף את השורה ה- i עם השורה ה- k , כעת מתקיים $[B]_{ij} \neq 0$.

2. נכפול את השורה ה- i ב- $(b_{ij})^{-1}$, כעת מתקיים $[B]_{ij} = 1$.

3. לכל $l \in \mathbb{N}$ כך ש- $l \neq i$:

– נחסר מהשורה ה- l את השורה ה- i כשהיא מוכפלת ב- $[B]_{lj}$, כעת מתקיים $[B]_{lj} = 0$.

4. כעת מתקיים $[B]_{lj} = 0$ לכל $l \in \mathbb{N}$ כך ש- $l \neq i$, נסמן $i := i + 1$ ו- $j := j + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

• אחרת, נסמן $j := j + 1$ ונעבור לשלב הבא הלולאה.

כעת B היא מטריצה מדורגת-מצומצמת ומהגדרה היא שקולת שורה ל- A .

♣ סעיף 1 הוא השלב היחיד באלגוריתם שבו אנו יכולים לבחור כיצד לפעול - זהו המקום היחיד באלגוריתם הדירוג שבו ניתן להפעיל את השכל על מנת לקצר את התהליך.

♣ סעיף 2 הוא היחיד שדורש עבודה מעל שדה, זוהי אותה נקודה שהזכרנו בתחילת קובץ ההגדרות שאינה נכונה עבור מטריצות מעל חוגים; מסיבה זו אלגוריתם הדירוג אינו עבוד מעל חוגים.

♣ אם בתהליך הדירוג הפכה אחת השורות לשורת אפסים פירושו של דבר הוא שניתן לבטא אותה כצ"ל של שאר השורות ולכן היא מיותרת במערכת המשוואות, את כל מה שיש לה לומר על אוסף הפתרונות כבר אמרו האחרות.

מסקנה 3.20. לכל מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ קיימת מטריצה מדורגת-מצומצמת $R \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $R \sim A$.

♣ מיד נראה כיצד אלגוריתם הדירוג מאפשר לנו לפתור מערכות משוואות ליניאריות בקלות, ובהמשך נראה שיש לו שימושים נוספים.

בוויקיספר נכתב שמטריצה המדורגת-מצומצמת גם יחידה, למה זה נכון?

3.6 הפתרון

כעת נוכל למצוא את אוסף הפתרונות של כל ממ"ל מעל שדה, נפעיל את אלגוריתם הדירוג על מטריצת המערכת המורחבת של הממ"ל ונקבל מטריצה מדורגת-מצומצמת שאוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה לה זהה לזה של הממ"ל המקורית, כעת ניתן לראות שישנם שלושה סוגים של פתרונות (תרשים זרימה מסכם יופיע בסוף הסעיף)¹¹:

1. אם **קיים איבר מוביל בעמודת המקדמים החופשיים** אז **אין לממ"ל פתרונות** (שהרי השורה שבה נמצא אותו איבר מוביל אומרת ש- $\sum_{i=1}^n 0 \cdot x_i \neq 0$)¹², במקרה כזה אוסף הפתרונות הוא **הקבוצה הריקה**.

2. אם **אין איבר מוביל בעמודת המקדמים החופשיים** וגם **בכל עמודה אחרת יש איבר מוביל** אז **יש לממ"ל פתרון יחיד** והוא הווקטור המורכב מ- n הקואורדינטות הראשונות של וקטור המקדמים החופשיים (לאחר הדירוג)¹³, במקרה כזה אוסף הפתרונות הוא **היחידון המכיל הווקטור הזה**.

3. אם **אין איבר מוביל בעמודת המקדמים החופשיים** וגם **קיימת עמודה אחרת שאין בה איבר מוביל** אז **לממ"ל יש אינסוף פתרונות**¹⁴.

כדי למצוא את אוסף הפתרונות במקרה כזה, נפעל לפי השלבים הבאים:

- נכתוב את הממ"ל של המטריצה המדורגת-מצומצמת.
- נבטא את המשתנים התלויים באמצעות החופשיים.
- נכתוב וקטור כללי שבו האיברים יהיו המשתנים (לפי הסדר שלהם), כאשר המשתנים התלויים יבוטאו באמצעות המשתנים החופשיים; אוסף הפתרונות יהיה קבוצת כל הווקטורים מהצורה הכללית הנ"ל.

דוגמה 3.21. נדגים את שלושת המקרים.

1. לממ"ל המיוצגת ע"י המטריצה:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

אין פתרון.

2. לממ"ל המיוצגת ע"י המטריצה¹⁵:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\text{יש פתרון יחיד והוא הווקטור } \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

¹¹אנו עובדים כעת עם מטריצה מדורגת-מצומצמת שהיא המטריצה המורחבת של המערכת החדשה, זוהי מטריצה בעלת m שורות ו- n עמודות - ללא עמודת המקדמים החופשיים (כלומר יש בה בעצם $n+1$ עמודות).

¹²האפס שבאגף ימין מציין את האיבר המוביל בעמודת המקדמים החופשיים שאינו 0, האגף האמצעי הוא השורה המתאימה במערכת המשוואות הליניאריות והאפס שבאגף ימין הוא הערך שהיא אמורה לקבל כדי שיהיה פתרון.

¹³אם $m < n$, כלומר מספר השורות במטריצה קטן ממספר העמודות אז לא ייתכן שבכל עמודה יש איבר מוביל.

¹⁴או, אם השדה המדובר סופי, מספר הפתרונות שווה למספר האיברים בשדה בחזקת מספר המשתנים החופשיים.

¹⁵הדרך היחידה שבה מתקיים המקרה השני היא ש- n השורות הראשונות הן מטריצה היחידה כשמימינה עמודת המקדמים החופשיים שבה יכול להופיע כל איבר בשדה בשורות אלה, ומתחת לכל זה יש אך ורק שורות אפסים (כולל בעמודת המקדמים החופשיים).

3. בשביל המקרה השלישי נביא את המטריצה הבאה (זו שהבאנו כבר בקובץ ההגדרות):

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

• הממ"ל המתאימה לה היא:

$$\begin{cases} x_2 - 2x_3 - x_5 = 3 \\ x_4 + 2x_5 = -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

• מכאן שמתקיים:

$$\begin{cases} x_2 = 2x_3 + x_5 + 3 \\ x_4 = -2x_5 - 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

• ולכן אוסף הפתרונות הוא:

$$\left\{ \left[\begin{array}{c} x_1 \\ 2x_3 + x_5 + 3 \\ x_3 \\ -2x_5 - 1 \\ x_5 \end{array} \right] \mid x_1, x_3, x_5 \in \mathbb{F} \right\}$$

• ואז נוכל (ופעמים רבות נידרש לכך) להמיר את ההצגה הקודמת להצגה פרמטרית:

$$\left\{ \left[\begin{array}{c} x_1 \\ 2x_3 + x_5 + 3 \\ x_3 \\ -2x_5 - 1 \\ x_5 \end{array} \right] \mid x_1, x_3, x_5 \in \mathbb{F} \right\} = \left\{ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{array} \right] + x_1 \cdot \left[\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] + x_3 \cdot \left[\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] + x_5 \cdot \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{array} \right] \mid x_1, x_3, x_5 \in \mathbb{F} \right\}$$

המעבר מההצגה הקודמת להצגה הפרמטרית נעשה ע"י פירוק הווקטור הכללי למספר וקטורים (כמספר המשתנים החופשיים ועוד 1), כאשר בווקטור הראשון שמנו את כל המספרים שאינם מוכפלים במשתנה חופשי, בשני את כל אלו שמוכפלים ב- x_1 , בשלישי את כל אלו שמוכפלים ב- x_3 וכן הלאה. באופן כללי ההצגה הפרמטרית תיראה כך:

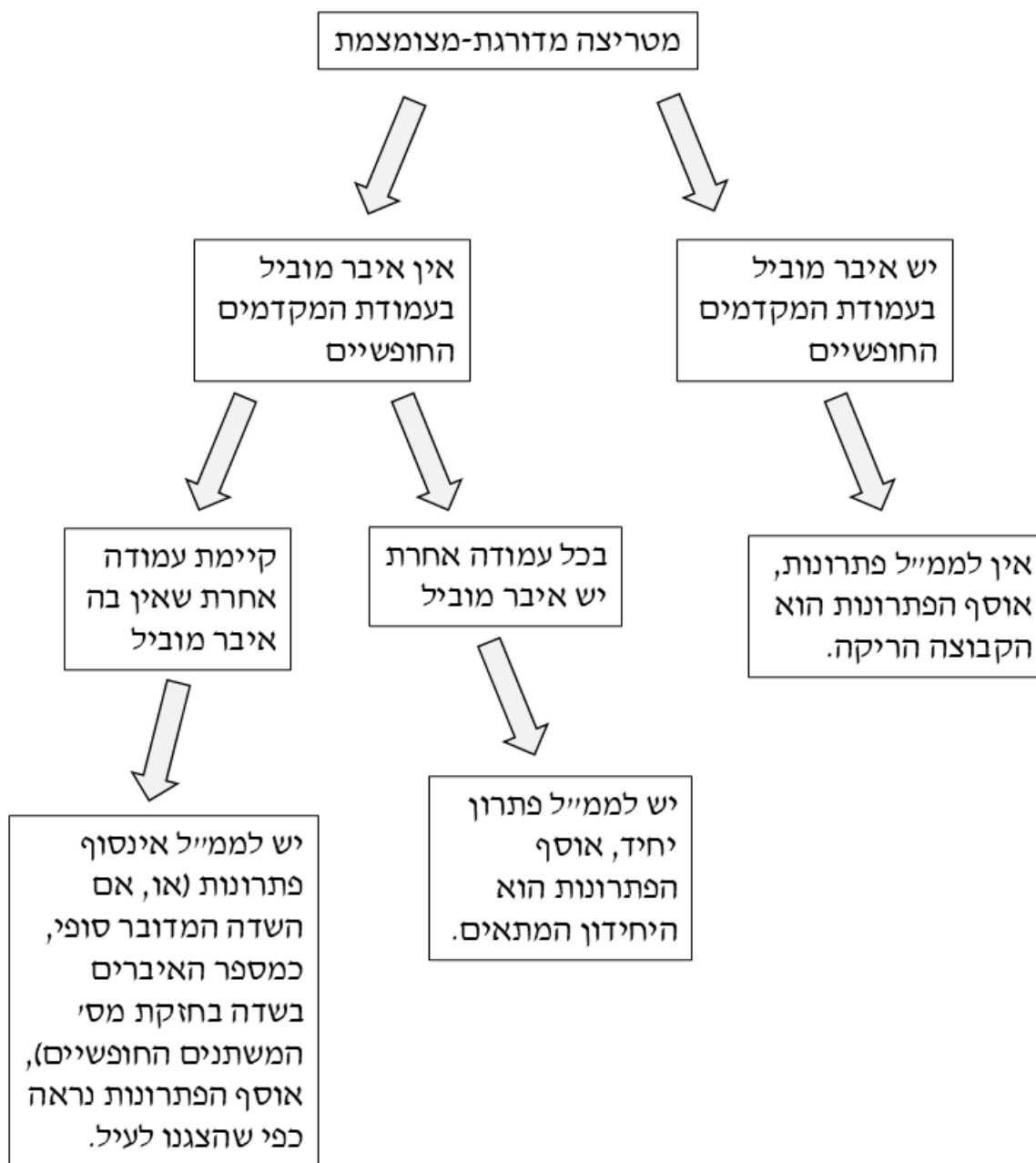
$$\left\{ u_0 + t_1 \cdot u_1 + t_2 \cdot u_2 + \dots + t_m \cdot u_m \mid \forall m \geq i \in \mathbb{N} : t_i \in \mathbb{F}, \forall m \geq i \in \mathbb{N}_0 : u_i \in \mathbb{F}^n \right\}$$

כאשר $m + 1 \leq n$.



שימו לב: ההצגה הפרמטרית אינה יחידה, כפי שהזכרנו כבר בקובץ ההגדרות אוסף הפתרונות של ממ"ל הוא ישירה (אם אינו ריק) - הווקטור הראשון בהצגה הפרמטרית הוא הווקטור שעל פיו אנו מזוים את מרחב הכיוונים והשאר הם בסיס¹⁶ של מרחב הכיוונים וכבר ראינו שלתמ"ו יכולים להיות בסיסים רבים וכל וקטור בישרייה מתאים בתור הווקטור הקובע כיצד להזיז את מרחב הכיוונים.

¹⁶מהגדרה הם פורשים את מרחב הכיוונים והם בת"ל מפני שלכל אחד מהם יש קואורדינטה אחת שבה מופיע 1 כשלכל האחרים מופיע 0 באותה קואורדינטה (זו גם ההגדרה של הצגה פרמטרית למי שמתעקש לקבל הגדרה פורמלית).

תרשים זרימה מסכם

3.7 מטריצות אלמנטריות

טענה 3.22. כל מטריצה אלמנטרית היא הפיכה וההופכית שלה היא מטריצה אלמנטרית.

מסקנה 3.23. אם מטריצה מהווה מכפלה של מטריצות אלמנטריות אז היא הפיכה.

טענה 3.24. תהא $\varepsilon : M_{m \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F})$ פשי"א ותהא $E \in M_m(\mathbb{F})$ המטריצה האלמנטרית המתאימה לה, מתקיים $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ לכל $\varepsilon(A) = E \cdot A$.

הוכחה. בקובץ ההגדרות ראינו שלכל $m \geq i \in \mathbb{N}$, השורה ה- i של $E \cdot A$ היא $\sum_{k=1}^m [E]_{ik} \cdot R_k$ כאשר R_k היא השורה ה- k של A והחיבור מתבצע רכיב רכיב.

לאחר ההבנה הזו קל מאד לראות שהטענה אכן מתקיימת, למרות זאת הבאתי כאן הוכחה פורמלית אך מכיוון שהיא מלאה באלגברה אני ממליץ למי שכבר הבין למה הטענה נכונה - לא לבזבז זמן על ההוכחה הפורמלית, ולמי שעוד לא הבין - לנסות שוב להבין מדוע השורה הקודמת מספיקה.

1. אם ε היא החלפת שורות $n \geq s, t \in \mathbb{N}$ אז מתקיים (לכל $m \geq i, k \in \mathbb{N}$):

$$[E]_{ik} = \begin{cases} 1 & (i, k) = (s, t) \vee (i, k) = (t, s) \\ 0 & (i, k) = (s, s) \vee (i, k) = (t, t) \\ \delta_{ik} & \text{אחרת} \end{cases}$$

ומכאן שהשורה ה- s של $E \cdot A$ היא:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m [E]_{sk} \cdot R_k &= \sum_{k=1}^{s-1} [E]_{sk} \cdot R_k + [E]_{ss} \cdot R_s + \sum_{k=s+1}^{t-1} [E]_{sk} \cdot R_k + [E]_{st} \cdot R_t + \sum_{k=t+1}^m [E]_{sk} \cdot R_k \\ &= \sum_{k=1}^{s-1} 0 \cdot R_k + 0 \cdot R_s + \sum_{k=s+1}^{t-1} 0 \cdot R_k + 1 \cdot R_t + \sum_{k=t+1}^m 0 \cdot R_k = R_t \end{aligned}$$

והשורה ה- t של $E \cdot A$ היא:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m [E]_{tk} \cdot R_k &= \sum_{k=1}^{s-1} [E]_{tk} \cdot R_k + [E]_{ts} \cdot R_s + \sum_{k=s+1}^{t-1} [E]_{tk} \cdot R_k + [E]_{tt} \cdot R_t + \sum_{k=t+1}^m [E]_{tk} \cdot R_k \\ &= \sum_{k=1}^{s-1} 0 \cdot R_k + 1 \cdot R_s + \sum_{k=s+1}^{t-1} 0 \cdot R_k + 0 \cdot R_t + \sum_{k=t+1}^m 0 \cdot R_k = R_s \end{aligned}$$

ולכל $m \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq s, t$ השורה ה- i של $E \cdot A$ היא:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m [E]_{ik} \cdot R_k &= \sum_{k=1}^{i-1} [E]_{ik} \cdot R_k + [E]_{ii} \cdot R_i + \sum_{k=i+1}^m [E]_{ik} \cdot R_k \\ &= \sum_{k=1}^{i-1} 0 \cdot R_k + 1 \cdot R_i + \sum_{k=i+1}^m 0 \cdot R_k = R_i \end{aligned}$$

ולכן $E \cdot A = \varepsilon(A)$.

2. אם ε היא הכפלת השורה ה- s $m \geq s \in \mathbb{N}$ (בסקלר $c \in \mathbb{F}$ אז מתקיים) לכל $m \geq i, k \in \mathbb{N}$:

$$[E]_{ik} = \begin{cases} c & (i, k) = (s, s) \\ \delta_{ik} & \text{אחרת} \end{cases}$$

ומכאן שהשורה ה- s של $E \cdot A$ היא:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m [E]_{sk} \cdot R_k &= \sum_{k=1}^{s-1} [E]_{sk} \cdot R_k + [E]_{ss} \cdot R_s + \sum_{k=s+1}^m [E]_{sk} \cdot R_k \\ &= \sum_{k=1}^{s-1} 0 \cdot R_k + c \cdot R_s + \sum_{k=s+1}^m 0 \cdot R_k = c \cdot R_s \end{aligned}$$

ולכל $m \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $s \neq i$ השורה ה- i של $E \cdot A$ היא:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m [E]_{ik} \cdot R_k &= \sum_{k=1}^{i-1} [E]_{ik} \cdot R_k + [E]_{ii} \cdot R_i + \sum_{k=i+1}^m [E]_{ik} \cdot R_k \\ &= \sum_{k=1}^{i-1} 0 \cdot R_k + 1 \cdot R_i + \sum_{k=i+1}^m 0 \cdot R_k = R_i \end{aligned}$$

ולכן $E \cdot A = \varepsilon(A)$.

3. אם ε היא הוספת כפולה של שורה s (בסקלר $c \in \mathbb{F}$) לשורה t ($t \neq s$) אז:

$$[E]_{ik} = \begin{cases} c & (i, k) = (t, s) \\ \delta_{ik} & \text{אחרת} \end{cases}$$

ומכאן שהשורה ה- t של $E \cdot A$ היא:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m [E]_{tk} \cdot R_k &= \sum_{k=1}^{s-1} [E]_{tk} \cdot R_k + [E]_{ts} \cdot R_s + \sum_{k=s+1}^{t-1} [E]_{tk} \cdot R_k + [E]_{tt} \cdot R_t + \sum_{k=t+1}^m [E]_{tk} \cdot R_k \\ &= \sum_{k=1}^{s-1} 0 \cdot R_k + c \cdot R_s + \sum_{k=s+1}^{t-1} 0 \cdot R_k + 1 \cdot R_t + \sum_{k=t+1}^m 0 \cdot R_k = R_t + c \cdot R_s \end{aligned}$$

ולכל $m \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $t \neq i$ השורה ה- i של $E \cdot A$ היא:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m [E]_{ik} \cdot R_k &= \sum_{k=1}^{i-1} [E]_{ik} \cdot R_k + [E]_{ii} \cdot R_i + \sum_{k=i+1}^m [E]_{ik} \cdot R_k \\ &= \sum_{k=1}^{i-1} 0 \cdot R_k + 1 \cdot R_i + \sum_{k=i+1}^m 0 \cdot R_k = R_i \end{aligned}$$

ולכן $E \cdot A = \varepsilon(A)$.

■

מסקנה 3.25. תהינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ שתי מטריצות כך ש- $A \sim B$, קיימת מטריצה $P \in M_m(\mathbb{F})$ המהווה מכפלת מטריצות אלמנטריות המקיימת $P \cdot A = B$.

מסקנה 3.26. מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא הפיכה אם $A \sim I_n$.

משפט 3.27. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה ותהינה פעולות שורה אלמנטריות המובילות מ- P ל- I_n , כלומר $\varepsilon_r(\varepsilon_{r-1}(\dots \varepsilon_2(\varepsilon_1(P)))) = I_n$.

תהינה $E_1, E_2, \dots, E_r \in M_n(\mathbb{F})$ המטריצות האלמנטריות המתאימות ל- $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ (בהתאמה), א"כ מתקיים $E_r \cdot E_{r-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot P = I_n$.

ולכן $P^{-1} = E_r \cdot E_{r-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1$ ומכאן שגם $P^{-1} = (E_1)^{-1} \cdot (E_2)^{-1} \cdot \dots \cdot (E_r)^{-1}$.

בצורה זו אלגוריתם הדירוג נותן לנו דרך למצוא את המטריצה ההופכית של מטריצה נתונה.

♣

מסקנה 3.28. מטריצה ריבועית היא מטריצה הפיכה אם היא ניתנת להצגה כמכפלה של מטריצות אלמנטריות.

טענה 3.29. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$, אם לממ"ל $A \cdot x = \vec{0}$ יש פתרון יחיד אז A הפיכה.

הוכחה. נניח שלממ"ל $A \cdot x = \vec{0}$ יש פתרון יחיד, ותהא $R \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה מדורגת מצומצמת כך ש- $A \sim R$. אם ל- R יש פחות מ- n איברים מובילים אז יש בממ"ל משתנה חופשי, ולכן קיים $v \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $\vec{0} \neq A \cdot v$,¹⁷ ומכאן שלממ"ל $A \cdot x = \vec{0}$ יש יותר מפתרון אחד גם $\vec{0}$ הוא פתרון. ■
א"כ ל- R יש n איברים מובילים, כלומר $R = I_n$ וע"פ המסקנה האחרונה (3.26) A הפיכה.

מסקנה 3.30. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$, ארבעת הפסוקים הבאים שקולים זה לזה.

1. A הפיכה.

2. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש לממ"ל $A \cdot x = b$ פתרון יחיד.

3. לממ"ל $A \cdot x = \vec{0}$ יש פתרון יחיד.

4. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש לממ"ל $A \cdot x = b$ פתרון.

הוכחה. כבר ראינו את השקילות בין שלושת הסעיפים הראשונים וסעיף 4 נובע מסעיף 2; א"כ נותר לנו להוכיח שסעיף 2 גורר את סעיף 1, נעשה זאת בשתי דרכים.
נניח שלכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש לממ"ל $A \cdot x = b$ פתרון.

• דרך ראשונה

יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot v_i = e_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$ (ע"פ ההנחה אכן קיימים וקטורים כאלה), ותהא $B \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- v_i היא העמודה ה- i של B (לכל $i \in \mathbb{N}$).
מהגדרת כפל מטריצות נובע שמתקיים $A \cdot B = I_n$ ולכן ע"פ מסקנה 2.12 הפיכה ו- $A^{-1} = B$.

• דרך שנייה

תהא $R \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה מדורגת מצומצמת כך ש- $A \sim R$ ותהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה כך ש- $P \cdot A = R$. אם A אינה הפיכה אז יש ב- R שורת אפסים ולכן קיים $y \in \mathbb{F}^n$ כך שלא קיים פתרון לממ"ל $R \cdot x = y$, ומכאן שלא קיים פתרון לממ"ל $A \cdot x = P^{-1} \cdot y$ בסתירה להנחה¹⁸, לכן נובע מההנחה ש- A הפיכה.

¹⁷נגדיר את הקואורדינטה המתאימה למשתנה החופשי בתור סקלר שונה מ-0 (נוכל לעשות זאת כי מדובר במשתנה חופשי) ועדיין יהיו סקלרים המתאימים לקואורדינטות האחרות.

¹⁸לכל $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot x = P^{-1} \cdot y$ מתקיים $A \cdot x = P \cdot P^{-1} \cdot y = I_n \cdot y = y$ ולכן $R \cdot x = P \cdot A \cdot x = P \cdot y$.

4 המטריצה המשוחלפת, מטריצות משולשיות ומטריצות אלכסוניות

4.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

הגדרה 4.1. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה, המטריצה המשוחלפת של A היא המטריצה $A^t \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ שעמודותיה הן השורות של A (ושורותיה הן העמודות של A), כלומר $[A^t]_{ij} := [A]_{ji}$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $m \geq j \in \mathbb{N}$.

♣ על פניו זוהי הגדרה אלגברית לחלוטין - אין לה משמעות גאומטרית ולפיכך אין בה טיפת אינטואיציה, אך למעשה כמובן שמצב הדברים שונה ושללמד על מכפלות פנימיות (בקורס הבא) נבין את המשמעות הגאומטרית של שיחלוף מטריצה.

מסקנה 4.2. לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $(A^t)^t = A$.

הגדרה 4.3. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית,

• נאמר ש- A סימטרית אם $A^t = A$.

• אמר ש- A אנטי-סימטרית אם $A^t = -A$.

מסקנה 4.4. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה סימטרית וגם אנטי-סימטרית אז כל האיברים על האלכסון הראשי שלה הם אפסים, כלומר לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $[A]_{ii} = 0$.

הגדרה 4.5. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה,

• נאמר ש- A היא מטריצה משולשית עליונה אם בכל הקואורדינטות שמתחת לאלכסון הראשי שלה ניצב 0, כלומר A תקרא משולשית עליונה אם $[A]_{ij} = 0$ לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i > j$.

• נאמר ש- A היא מטריצה משולשית תחתונה אם בכל הקואורדינטות שמתחת לאלכסון הראשי שלה ניצב 0, כלומר A תקרא משולשית תחתונה אם $[A]_{ij} = 0$ לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i < j$.

♣ את הסיבה לעניין במטריצות משולשיות אנחנו נגלה כשלמד על הדטרמיננטה (הנושא הבא).

מסקנה 4.6. המטריצה המשוחלפת של משולשית עליונה היא משולשית תחתונה והמשוחלפת של משולשית תחתונה היא משולשית עליונה.

הגדרה 4.7. נאמר שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ ריבועית היא מטריצה אלכסונית אם כל בכל קואורדינטה שלה שאינה נמצאת על האלכסון הראשי ניצב 0, כלומר A תקרא אלכסונית אם $[A]_{ij} = 0$ לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq j$.

♣ העניין במטריצות אלכסוניות נובע מהעובדה שקל לראות את פעולתן על המרחב (הן מעתיקות כל וקטור בבסיס הסטנדרטי לכפולה שלו ע"פ הקואורדינטה המתאימה על האלכסון הראשי) וקל מאד לחשב את המכפלה של שתי מטריצות אלכסוניות (זוהי המטריצה האלכסונית שהאיברים על האלכסון הראשי שלה הם מכפלות האיברים המתאימים במטריצות המקוריות).

♣ כל מטריצה אלכסונית היא מטריצה סימטרית.

♣ ההגדרה של מטריצה אלכסונית שקולה לכך שזוהי מטריצה משולשית עליונה ותחתונה.

הגדרה 4.8. נאמר שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה סקלרית אם קיים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $A = c \cdot I_n$.

♣ מטריצות סקלריות נקראות כך מפני שהן מתנהגות ממש כמו הסקלר המתאים כמעט מכל בחינה.

♣ כמובן שממטריצה סקלרית היא אלכסונית.

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

4.2 המטריצה המשוחלפת

טענה 4.9. יהי $l \in \mathbb{N}$ ותהייה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$, מתקיים $(B \cdot A)^t = A^t \cdot B^t$.

לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $l \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} [A^t \cdot B^t]_{ij} &= \sum_{k=1}^m [A^t]_{ik} \cdot [B^t]_{kj} = \sum_{k=1}^m [A]_{ki} \cdot [B]_{jk} \\ &= \sum_{k=1}^m [B]_{jk} \cdot [A]_{ki} = [B \cdot A]_{ji} = [(B \cdot A)^t]_{ij} \end{aligned}$$

ולכן $(B \cdot A)^t = A^t \cdot B^t$.

טענה 4.10. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, P^t הפיכה גם היא ומתקיים $(P^t)^{-1} = (P^{-1})^t$.

הוכחה. מהטענה הקודמת (4.9) נובע כי $(P^{-1})^t \cdot (P^t)^t = (P^{-1} \cdot P)^t = (I_n)^t = I_n$ ומכאן שלפי מסקנה 2.12 הפיכה ו- P^t הפיכה. ■

מסקנה 4.11. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, אם P סימטרית אז גם P^{-1} סימטרית ואם P אנטי-סימטרית אז גם P^{-1} אנטי-סימטרית.

טענה 4.12. ניתן להציג כל מטריצה ריבועית כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

הוכחה. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית, כדי שמטריצות $B, C \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- B סימטרית ו- C אנטי-סימטרית יקיימו את המבוקש צריכים להתקיים (השוויונות הבאים) לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} [A]_{ij} &= [B + C]_{ij} = [B]_{ij} + [C]_{ij} \\ [A]_{ji} &= [B + C]_{ji} = [B]_{ji} + [C]_{ji} = [B]_{ij} - [C]_{ij} \end{aligned}$$

ומכאן שגם:

$$\begin{aligned} [A]_{ij} + [A]_{ji} &= 2 \cdot [B]_{ij} \\ [A]_{ij} - [A]_{ji} &= 2 \cdot [C]_{ij} \end{aligned}$$

ולכן:

$$\begin{aligned} [B]_{ij} &= \frac{[A]_{ij} + [A]_{ji}}{2} \\ [C]_{ij} &= \frac{[A]_{ij} - [A]_{ji}}{2} \end{aligned}$$

כל הגרירות הללו עובדות גם בכיוון ההפוך (אלו שקיליות) ולכן בכך סיימנו להוכיח את הטענה. ■

4.3 מטריצות משולשיות ומטריצות אלכסוניות

טענה 4.13. מטריצה משולשית היא הפיכה אם"ם כל האיברים על האלכסון הראשי שלה שונים מאפס.

טענה 4.14. המכפלה של מטריצות משולשיות עליונות היא מטריצה משולשית תחתונה, וכמו כן המכפלה של מטריצות משולשיות תחתונות היא משולשית תחתונה.

הוכחה. תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$.

• נניח ש- A ו- B הן מטריצות משולשיות עליונות, מכאן שלכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i > j$ מתקיים:

$$[A \cdot B]_{ij} = \sum_{k=1}^n [A]_{ik} \cdot [B]_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} [A]_{ik} \cdot [B]_{kj} + \sum_{k=i}^n [A]_{ik} \cdot [B]_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} 0 \cdot [B]_{kj} + \sum_{k=i}^n [A]_{ik} \cdot 0 = 0$$

ולכן $A \cdot B$ משולשית עליונה ע"פ ההגדרה.

• נניח ש- A ו- B הן מטריצות משולשיות תחתונות, מכאן ש- A^t ו- B^t הן מטריצות משולשיות עליונות ולכן מהסעיף הקודם נובע ש- $A^t \cdot B^t$ היא מטריצה משולשית עליונה וממילא $(B^t \cdot A^t)^t$ היא מטריצה משולשית תחתונה, כעת נשים לב לכך שע"פ טענה 4.9 מתקיים $(B^t \cdot A^t)^t = (A^t)^t \cdot (B^t)^t = A \cdot B$ ולפיכך $A \cdot B$ היא מטריצה משולשית תחתונה.

■

5 מרחב הקואורדינטות והדרגה של מטריצה

5.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

הגדרה 5.1. יהיו V מ"ו נ"ס ו- $B := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ בסיס של V , כשעסקנו במרחבים וקטוריים ראינו שלכל $v \in V$ קיים צר"ל יחיד של B השווה ל- v ; א"כ לכל $v \in V$ נסמן:

$$[v]_B := \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

כאשר $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ הם אותם סקלרים יחידים המקיימים $v = \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i$. הווקטור $[v]_B$ ייקרא וקטור הקואורדינטות של v ביחס ל- B .

הגדרה 5.2. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה,

• פרוש השורות של A הוא הפרוש של סדרת הווקטורים ב- $\mathbb{F}^m$ המהווים את השורות של A ¹⁹.

• פרוש העמודות של A הוא הפרוש של סדרת הווקטורים ב- $\mathbb{F}^n$ המהווים את העמודות של A .

הגדרה 5.3. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

נסמן ב- $R_1, \dots, R_m$ את שורות A ונתייחס אליהן כווקטורים ב- $\mathbb{F}^n$, כמו כן נסמן ב- $C_1, \dots, C_n$ את עמודות A ונתייחס אליהן כווקטורים ב- $\mathbb{F}^m$.

• דרגת השורות של A היא $\dim(\text{span}(R_1, \dots, R_m))$.

¹⁹יש לשחלף את השורות כדי לקבל וקטורים ב- $\mathbb{F}^m$.

• דרגת העמודות של A היא $\dim(\text{span}(C_1, \dots, C_n))$.

טענה. דרגת השורות שווה לדרגת העמודות בכל מטריצה.

הגדרה 5.4. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה, הדרגה של A היא אותו מספר המהווה את דרגות שורותיה ועמודותיה, נסמן את דרגת A ב- $\text{rk}A$.

מסקנה 5.5. לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $\text{rk}A = \text{rk}A^t$.

הגדרה 5.6. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה, מטריצה $B \in M_{s \times t}(\mathbb{F})$ ו- $m \geq s \in \mathbb{N}$ ו- $n \geq t \in \mathbb{N}$ תקרא תת-מטריצה של A אם היא מתקבלת מ- A ע"י מחיקת שורות ועמודות שלמות.

דוגמה 5.7. תהיינה $A \in M_{5 \times 4}(\mathbb{R})$ ו- $B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ מטריצות המוגדרות ע"י:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 7 & 5 \\ 2 & 5 & 10 & 8 \end{bmatrix}, \quad B := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 10 & 8 \end{bmatrix}$$

B היא תת-מטריצה של A המתקבלת ממנה ע"י מחיקת השורות הראשונה והשלישית ומחיקת העמודה השנייה.

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

5.2 מרחב הקואורדינטות

טענה 5.8. יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{F}^m$ ותהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך שהעמודה ה- j שלה היא v_j לכל $j \in \mathbb{N}$, $n \geq j$, מתקיים:

$$\text{span}(\{v_1, \dots, v_n\}) = \{A \cdot x \mid x \in \mathbb{F}^n\} = \{b \in \mathbb{F}^m \mid \exists x \in \mathbb{F}^n : A \cdot x = b\}$$

כלומר $A \cdot x$ הוא צר"ל של עמודות A ולכן ניתן להציג את פרוש העמודות של A כקבוצת כל הווקטורים מהצורה $A \cdot x$. ♣

מסקנה 5.9. יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{F}^n$ ותהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ כך שהעמודה ה- j של A היא v_j לכל $j \in \mathbb{N}$, $n \geq j$, הסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ היא בסיס אם"ם הפיכה.

משפט 5.10. תכונות של וקטור הקואורדינטות

יהי V מ"ו נ"ס מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = n$.

• לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $E([v])_E = v$ הוא הבסיס הסטנדרטי.

• לכל בסיס $B := (v_1, \dots, v_n)$ של V מתקיים $[v_j]_B = e_j$ לכל $j \in \mathbb{N}$, $n \geq j$.

• יהיו B ו- C בסיסים סדורים של V , אם C מתקבל מ- B ע"י שינוי סדר הווקטורים אז לכל $v \in V$ מתקבל מ- $[v]_B$ ע"י שינוי סדר הקואורדינטות המתאים.

טענה 5.11. יהא $B := (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של $\mathbb{F}^n$, תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ כך שהעמודה ה- j שלה היא v_j לכל $j \in \mathbb{N}$, $n \geq j$; $[b]_B$ הוא הפתרון היחיד של הממ"ל $A \cdot x = b$ לכל $b \in \mathbb{F}^n$.

טענה 5.12. יהיו $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $b \in \mathbb{F}^m$ ו- $v \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot v = b$ ויהי $U := \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = \vec{0}\}$ מתקיים:

$$\{v\} + U = \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = b\}$$

הוכחה. לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים:

$$x \in \{v\} + U \iff x - v \in U \iff A \cdot (x - v) = \vec{0} \iff A \cdot x - A \cdot v = \vec{0} \iff A \cdot x - b = \vec{0} \iff A \cdot x = b$$

כלומר $\{v\} + U \subseteq \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = b\}$ ו- $\{v\} + U \supseteq \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = b\}$ וממילא $\{v\} + U = \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = b\}$. ■

מסקנה 5.13. אוסף הפתרונות של ממ"ל ב- n נעלמים מעל $\mathbb{F}$ הוא ישרייה ב- $\mathbb{F}^n$ (אם אינו ריק), ואם הוא מכיל את וקטור האפס אז הוא גם תמ"ו של $\mathbb{F}^n$.

מסקנה 5.14. אוסף הפתרונות של ממ"ל הוא תמ"ו אם"ם היא הומוגנית.

טענה 5.15. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה, פרוש השורות של A שווה לפרוש השורות של B .

הוכחה. נוכיח את הטענה בכך שנראה שפשי"א אינן משנות את פרוש השורות של מטריצה, א"כ תהא $\varepsilon : M_{m \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F})$ פעולת שורה אלמנטרית.

אם ε היא החלפת שורות או ש- ε היא כפל שורה בסקלר שונה מ-0 הטענה טריוויאלית, ואם ε היא הוספת כפולה של שורה אחת לשורה אחרת אז ודאי שפרוש השורות של $\varepsilon(A)$ מוכל בפרוש השורות של A אך מאותה סיבה פרוש השורות של A מוכל בפרוש השורות של $\varepsilon(A)$ מפני ש- $A = \varepsilon^{-1}(\varepsilon(A))$ ו- ε^{-1} גם היא הוספת כפולה של שורה אחת לאחרת ולכן הם שווים. ■

טענה 5.16. תהא $R \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מדורגת-מצומצמת, סדרת השורות של R שבהן איבר מוביל היא בסיס של פרוש השורות של R .

♣ בהינתן קבוצת וקטורים $S \subseteq \mathbb{F}^n$ נוכל למצוא בסיס נוח ל- $\text{span} S$ ע"י שימת הווקטורים בשורות מטריצה ודירוג המטריצה, השורות שבהן יש איבר מוביל במטריצה המדורגת-מצומצמת הן בסיס של $\text{span} S$. בסיס זה נוח מאד לעבודה משום שלכל וקטור בו יש קואורדינטה אחת שבה ניצב 1 כשביתר הווקטורים מופיע 0 באותה קואורדינטה (זו גם הסיבה לכך שקבוצה זו היא אכן בסיס).

טענה 5.17. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n, w_1, w_2, \dots, w_n \in \mathbb{F}^m$ כך ש- v_j ו- w_j מהווים את העמודה ה- j של A ו- B בהתאמה לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$.

• תהא $S \subseteq \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תת-קבוצה הפורשת את פרוש העמודות של A ונסמן $T := \{w_j \mid v_j \in S, n \geq j \in \mathbb{N}\}$ פורשת את פרוש העמודות של B .

• תהא $S' \subseteq \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תת-קבוצה בת"ל ונסמן $T' := \{w_j \mid v_j \in S', n \geq j \in \mathbb{N}\}$ גם T' בת"ל.

♣ מכאן שעבור תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס של פרוש העמודות שלה, הקבוצה המקבילה בעמודות B היא בסיס של פרוש העמודות של B .

הוכחה. תהא $P \in M_m(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה כך ש- $P \cdot A = B$.

- יהי $v \in V$ וקטור בפרוש העמודות של B , לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $B \cdot x = v \iff A \cdot x = P^{-1} \cdot v$; א"כ יהי $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot x = P^{-1} \cdot v$ ו- $x_j = 0$ לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $v_j \notin S$ (אכן קיים x כזה מפני ש- S פורשת את פרוש העמודות של A) ומכאן ש- $B \cdot x = v$, כלומר קיים צר"ל של T השווה ל- v שהרי $x_j = 0$ לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $w_j \notin T$.
- לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $B \cdot x = \vec{0} \iff A \cdot x = P^{-1} \cdot \vec{0} = \vec{0}$, מכאן שלכל $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $x_j = 0$ לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $w_j \notin T'$ מתקיים גם $x_j = 0$ לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $v_j \in S'$ (כלומר לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $w_j \in T'$), משום שאחרת נקבל צר"ל מתאפס לא טריוויאלי של S' .

■

טענה 5.18. תהא $R \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מדורגת מצומצמת, סדרת העמודות של R שבהן איבר מוביל היא בסיס של פרוש העמודות של R .

♣ בהינתן קבוצת וקטורים $S \subseteq \mathbb{F}^m$ נוכל למצוא תת-קבוצה $B \subseteq S$ המהווה בסיס של $\text{span} S$ ע"י שימת הווקטורים בעמודות מטריצה²⁰, דירוגה והגדרת B להיות קבוצת הווקטורים ב- S הנמצאים באינדקסים שבהם יש איבר מוביל במטריצה המדורגת-מצומצמת.

5.3 ארגז כלים

♣ נשים לב לכך שתמ"ו יכול להינתן באחת מארבע הדרכים הבאות:

- פרוש של קבוצת וקטורים (או של סדרה כזו).
- אוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית.
- חיתוך של תתי-מרחבים נתונים.
- סכום של תתי-מרחבים נתונים.

♣ לפני שנתחיל לפרט את הכלים העומדים לרשותנו נעבור על הבעיות שאותן הם נועדו לפתור, אנו עשויים להידרש לאחת מארבע הפעולות הבאות:

1. המרת הצגה של תמ"ו הנתון כפרוש של קבוצת וקטורים להצגה כאוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית.
2. מציאת בסיס של תמ"ו הנתון באחת משתי הדרכים הנ"ל²¹.
3. מציאת בסיס של חיתוך מרחבים וקטוריים.
4. מציאת בסיס של סכום מרחבים וקטוריים.

כעת נראה כיצד מבצעים כל אחת מארבע הפעולות הללו תוך שימוש במשפטים שלמדנו.

1. יהי $W \subseteq \mathbb{F}^n$ תמ"ו, נרצה למצוא בסיס ל- W .

(א) אם W נתון כאוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית אז הווקטורים בהצגה פרמטרית של אוסף הפתרונות הם בסיס של W .

²⁰בכך סידרנו את איברי S בסדרה.

²¹ובכלל זה המרת הצגה של תמ"ו הנתון כאוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית להצגה כפרוש של קבוצת וקטורים.

(ב) אם W נתון כפרוש של קבוצת וקטורים $\mathbb{F}^n$ נוכל למצוא בסיס של W בשתי דרכים:

- אם אנחנו מחפשים בסיס נוח לחישובים:

נשים את הווקטורים בשורות מטריצה, נדרג אותה וניקח את השורות במטריצה המדורגת-מצומצמת שבהן יש איבר מוביל (טענות 5.15 ו-5.16).

- אם אנחנו מחפשים בסיס שהוא תת-קבוצה של הקבוצה הנתונה:

נשים את הווקטורים בעמודות מטריצה, נדרג אותה וניקח את העמודות במטריצה המקורית שעבורן קיים איבר מוביל באותו אינדקס במטריצה המדורגת-מצומצמת (טענות 5.17 ו-5.18).



כשפותרים שאלה בתרגיל/מבחן כדאי לקרוא את הסעיפים הבאים בשאלה כדי לבחור את הדרך הטובה ביותר להמשך השאלה.

2. יהי $W \subseteq \mathbb{F}^n$ תמ"ו, נרצה למצוא מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- W הוא אוסף הפתרונות של הממ"ל ההומוגנית $A \cdot x = \vec{0}$. נמצא בסיס נוח לחישובים ע"פ סעיף 1ב, בסיס כזה "מייצר" הצגה פרמטרית של W , מההצגה הפרמטרית נפעל כפי שפעלנו בפתרון ממ"ל רק בכיוון ההפוך.

3. יהיו $W, U \subseteq \mathbb{F}^n$ תתי-מרחבים, נרצה למצוא בסיס ל- $W \cap U$.

(א) אם W ו- U נתונים שניהם כאוספי פתרונות של מערכות משוואות ליניאריות אז נאחד את שתי המערכות למערכת אחת²² ונמשיך ע"פ סעיף 1א.

(ב) אם W נתון כפרוש של קבוצת וקטורים $W = \text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ואילו U נתון ע"י ממ"ל הומוגנית $U = \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = \vec{0}\}$ נוכל למצוא בסיס לחיתוך בשתי דרכים:

- נמצא מטריצה $B \in M_{l \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- W הוא אוסף הפתרונות של הממ"ל ההומוגנית $B \cdot x = \vec{0}$ (ע"פ סעיף 2) ונפעל ע"פ הסעיף הקודם (3א).

- נגדיר מטריצה $B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ שהעמודה ה- j שלה היא v_j (לכל $k \geq j \in \mathbb{N}$), הביטוי $B \cdot t \in \mathbb{F}^k$ (הוא צר"ל כלשהו של $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ולכן ניתן להסיק מאוסף הפתרונות של הממ"ל $A \cdot B \cdot t = \vec{0}$ את קבוצת הצר"ל של $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ששייכים ל- U כלומר את $U \cap W$; לאחר שנסיק זאת תהיה בידינו קבוצת וקטורים הפורשת את $U \cap W$, כעת ניתן למצוא בסיס לפרוש זה ע"י סעיף 1ב.

(ג) אם U ו- W נתונים שניהם כפרוש של קבוצת וקטורים אז נציג אחד מהם כאוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית ונפעל כבסעיף הקודם²³ (3ב).

4. יהיו $W, U \subseteq \mathbb{F}^n$ תתי-מרחבים, נרצה למצוא בסיס ל- $W + U$.

(א) אם U ו- W נתונים שניהם כפרוש של קבוצת וקטורים אז נאחד את הקבוצות ונמצא בסיס לפרוש של האיחוד ע"פ סעיף 1ב.

(ב) אם U ו/או W נתונים כאוסף פתרונות של ממ"ל הומוגנית אז נמצא לכל אחד מהם קבוצה פורשת ע"י סעיף 1א ואז נפעל כבסעיף הקודם (4א).

²²במטריצות זה אומר שנבנה מטריצה חדשה ששורותיה הן כל השורות של שתי המטריצות המקוריות (לא משנה באיזה סדר).
²³כמובן, אחת האפשרויות בסעיף הקודם אומרת להציג גם את התמ"ו השני כאוסף פתרונות של ממ"ל הומוגנית.

וכאן אני נזכר בבדיחה המתמטית המוכרת אודות ה**רדוקציה** המתמטית:

מתמטיקאי ופיזיקאי נשאלו שניהם "כיצד ניתן להכין תה בחדר שיש בו כוס, קומקום חשמלי מחובר לשקע, תיון וברז?" ענו שניהם "יש למלא את הקומקום במים מן הברז, להרתיח אותם, לשים את התיון בתוך הכוס ולמזוג אליה את המים החמים."

לאחר מכן ניתנה להם אותה הבעיה בשינוי קל - הקומקום כבר מלא במים, ענה הפיזיקאי "יש להרתיח את המים בקומקום, לשים את התיון בתוך הכוס ולמזוג אליה את המים החמים." ואילו המתמטיקאי ענה "יש לשפוך את המים מן הקומקום, כעת חזרנו לבעיה הקודמת ואותה אנחנו כבר יודעים לפתור..."

5.4 דרגה של מטריצה

טענה 5.19. דרגת השורות שווה לדרגת העמודות בכל מטריצה.

הוכחה. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ותהא $R \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מדורגת מצומצמת כך ש- $A \sim R$. ראינו שהשורות שבהן יש איבר מוביל ב- R הן בסיס של פרוש השורות של A (טענות 5.15 ו-5.16), וכמו כן ראינו שמספר העמודות שבהן יש איבר מוביל ב- R הוא מספר העמודות ב- A המהוות בסיס של פרוש העמודות של A ; אבל מספר השורות שבהן יש איבר מוביל ב- R שווה למספר העמודות שבהן יש איבר מוביל ב- R ולכן הממד של פרוש השורות של A שווה לזה של פרוש העמודות של A , כלומר דרגת השורות של A שווה לדרגת העמודות שלה. ■

טענה 5.20. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצות שקולות שורה, מתקיים $\text{rk}A = \text{rk}B$.

♣ טענה זו מאפשרת לנו למצוא את הדרגה של מטריצה נתונה ע"י דירוג המטריצה וספירת האיברים המובילים במטריצה המדורגת-מצומצמת.

מסקנה 5.21. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית, הפיכה אם"ם $\text{rk}A = n$.

מסקנה 5.22. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, סדרת העמודות של P היא בסיס של $\mathbb{F}^n$ וכמוה גם סדרת השורות של P היא בסיס של $\mathbb{F}^n$.

טענה 5.23. יהי $l \in \mathbb{N}$ ותהיינה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$, מתקיים $\text{rk}(B \cdot A) \leq \min\{\text{rk}A, \text{rk}B\}$.

הוכחה. מהגדרת כפל מטריצות כל העמודות של $B \cdot A$ הן צר"ל של סדרת העמודות של B , וכל השורות של $B \cdot A$ הן צר"ל של סדרת השורות של A ; מכאן שפרוש העמודות של $B \cdot A$ מוכל בפרוש העמודות של B ולכן $\text{rk}(B \cdot A) \leq \text{rk}B$, וכמו כן פרוש השורות של $B \cdot A$ מוכל בפרוש השורות של A ולכן $\text{rk}(B \cdot A) \leq \text{rk}A$. ■

מסקנה 5.24. תהיינה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, אם $n > m$ אז $B \cdot A \neq I_n$.

מסקנה 5.25. תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, אם A אינה הפיכה אז גם $A \cdot B$ ו- $B \cdot A$ אינן הפיכות.

משפט 5.26. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ותהיינה $P \in M_n(\mathbb{F})$ ו- $Q \in M_m(\mathbb{F})$ מטריצות הפיכות, מתקיים:

$$\text{rk}(A \cdot P) = \text{rk}A = \text{rk}(Q \cdot A)$$

כלומר כפל במטריצה הפיכה אינו משנה את דרגת המטריצה.

הוכחה. מהמסקנה הקודמת (5.24) נובע כי $\text{rk}(A \cdot P) \leq \text{rk}A$ וגם $\text{rk}(A \cdot P \cdot P^{-1}) = \text{rk}(A \cdot I_n) = \text{rk}A$, וממילא $\text{rk}A = \text{rk}(P \cdot A)$; באותה צורה ניתן להוכיח ש- $\text{rk}A = \text{rk}(Q \cdot A)$. ■

משפט 5.27. הדרגה של מטריצה שווה לסדר הגדול ביותר של תת-מטריצה הפיכה שלה.

הוכחה. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ונסמן ב- k את הסדר הגדול ביותר של תת-מטריצה הפיכה של A . תהא $P \in M_k(\mathbb{F})$ תת-מטריצה של A כך ש- P הפיכה, תהא $B \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$ תת-מטריצה של A כך ש- P היא תת-מטריצה של B , כלומר B היא P לאחר שהוספנו לה את העמודות החסרות לה מ- A מבלי להוסיף את השורות החסרות. הוספת קואורדינטות אינה יכולה ליצור תלות ליניארית שלא הייתה כבר במקור ומכיוון ש- P הפיכה גם השורות של B בת"ל; כלומר לקבוצת השורות של A יש תת-קבוצה בת"ל בגודל של P ולכן $\text{rk}A \geq k$.

מצד שני קיימת תת-מטריצה הפיכה בגודל של דרגת המטריצה: תהא $C \in M_{l \times n}(\mathbb{F})$ תת-מטריצה של A כאשר $l := \text{rk}A$ והשורות של C הן בסיס של פרוש השורות של A ;

תהא $Q \in M_l(\mathbb{F})$ תת-מטריצה של C כך שעמודות Q הן בסיס של פרוש השורות של C (נמצא את Q ע"י דירוג C וטענות 5.17 ו-5.18); Q היא מטריצה הפיכה מהגדרתה וכמו כן מהגדרתה היא תת-מטריצה של A , אי"כ יש ל- A תת-מטריצה בגודל של דרגתה ולכן ע"פ הגדרת P מתקיים $\text{rk}A = l \leq k$ וממילא $\text{rk}A = k$. ■